

2025학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	의약품제조관리학(Pharmaceutical Manufacturing)			수업방식	대면(2주) 혼합(13주)
교과목번호	ADA171	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공선택	이수학점	3.0	사용언어	한국어
시간/강의실	수5,6 H동606			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(5)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	조관형	소속		약학과
연구실	약학관 302	연락처	연구실	3883
			기타	
e-mail	chokh@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	이은향	연락처	

교과목 개요

GMP, 밸리데이션, 단위조작에 대한 이론과 실무역량을 다룬다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목		내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.		출석,중간고사,기 말고사	80	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					100%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	0%	0%	0%	0%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
중간고사	45%	
기말고사	45%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

공식출판된 주교재를 구비해서 사용해야 함.

결석 횟수에 따른 출석 감점있음.
결석이 5회이상이면 가산된 감점이 있을 수 있음.
지각이 2회이면 결석 1회로 처리함.

학습윤리

시험에 부정행위를 해서는 안됨. 공식출판된 교재를 사용함.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

장애학생의 경우 강의 전 미리 알리고, 관련 협조를 통해 원만히 수강이 이루어지도록 함.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.
	주차별 학습성과	설정목표
	주요학습내용	의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 "제조관리학 소개"
	수업방법	강의
	수업자료	주교재
	평가방법	출석
	과제	복습
2주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.
	주차별 학습성과	설정목표
	주요학습내용	의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 "GMP개요와 국제조화"
	수업방법	강의
	수업자료	주교재복습
	평가방법	출석
	과제	
3주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.
	주차별 학습성과	설정목표
	주요학습내용	의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 "약사관련 법규와 산업약사"
	수업방법	강의
	수업자료	주교재
	평가방법	출석
	과제	복습

주차별 수업계획

4주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.
	주차별 학습성과	설정목표
	주요학습내용	의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 "KGMP part1"
	수업방법	강의
	수업자료	주교재
	평가방법	출석
	과제	복습
5주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.
	주차별 학습성과	설정목표
	주요학습내용	의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 "KGMP part2"
	수업방법	강의
	수업자료	주교재
	평가방법	출석
	과제	복습
6주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.
	주차별 학습성과	설정목표
	주요학습내용	의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 "의약품 설계기반품질고도화"
	수업방법	강의
	수업자료	주교재
	평가방법	출석
	과제	복습

주차별 수업계획

7주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.
	주차별 학습성과	설정목표
	주요학습내용	의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 "밸리데이션개요(종류, 정의, 내용)"
	수업방법	강의
	수업자료	주교재
	평가방법	출석
	과제	복습
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.
	주차별 학습성과	설정목표
	주요학습내용	중간고사 실시, 객관식과 주관식이 조합을 이룬 형태로 강의내용 위주의 문항 출제
	수업방법	강의
	수업자료	시험
	평가방법	출석
	과제	시험준비
9주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.
	주차별 학습성과	설정목표
	주요학습내용	의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 "공정밸리데이션개요(종류, 정의, 특성)"
	수업방법	강의
	수업자료	주교재
	평가방법	출석
	과제	복습

주차별 수업계획

10주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.
	주차별 학습성과	설정목표
	주요학습내용	의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 "멸균밸리데이션개요(개요, 이론값, 검증 사례)"
	수업방법	강의
	수업자료	주교재
	평가방법	출석
	과제	복습
11주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.
	주차별 학습성과	설정목표
	주요학습내용	의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 "제조용수백리데이션"
	수업방법	강의
	수업자료	주교재
	평가방법	출석
	과제	복습
12주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.
	주차별 학습성과	설정목표
	주요학습내용	의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 "공기조화시스템 밸리데이션"
	수업방법	강의
	수업자료	주교재
	평가방법	출석
	과제	복습

주차별 수업계획

13주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.
	주차별 학습성과	설정목표
	주요학습내용	의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 "세척밸리데이션(오염원, 한도설정, 기준 관리)"
	수업방법	강의
	수업자료	주교재
	평가방법	출석
	과제	복습
14주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.
	주차별 학습성과	설정목표
	주요학습내용	의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 "단위조작사례_정제, 시럽제, 현탁제"
	수업방법	강의
	수업자료	주교재
	평가방법	출석
	과제	복습
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질을 책임질 예비약사들에게 약사법 및 시행규칙에 명시되어 있는 의약품 등의 제조관리자, 안전관리책임자, 제조관리부서책임자, 품질관리부서 책임자의 역할과 의무를 숙지시킨다.
	주차별 학습성과	설정목표
	주요학습내용	기말고사 실시, 객관식과 주관식이 조합을 이룬 형태로 강의내용 위주의 문항 출제
	수업방법	강의
	수업자료	시험
	평가방법	출석
	과제	복습